

PROGRAMMING LEARNING LOG

Mata Kuliah Struktur Data

Nama	Muhamad Rafi Alfiansyah	NIM	109082500191
Pertemuan	2	Tanggal	28 September 2026
Topik	Pointer dan ADT	Kelas	S1IF-13-04

1. Rancangan Solusi

Tuliskan secara singkat langkah-langkah penyelesaian masalah sebelum menulis kode.

Membuat rancangan logika sederhana untuk remote TV dengan menentukan kondisi awal power, volume, dan channel. Tombol POWER digunakan untuk menyalakan atau mematikan TV, sedangkan tombol VOL+, VOL-, CH+, dan CH- hanya dapat digunakan ketika TV dalam keadaan menyala. Setelah rancangan dibuat, logika diperiksa untuk memastikan setiap tombol menjalankan aksi yang sesuai dengan kondisi TV.

2. Coding on Paper

Tuliskan kode program terlebih dahulu di kertas sebelum mengetikkannya di editor kode.

Tempelkan foto atau pindai kode pada kertas di bawah ini.

Muhammad Rafi Alfriansyah
109082500191

No. 9950001 : 13/3/21

Date

Program RemoteTV

Kamus

Power : boolean

volume : integer

channel : integer

tombol : string

Algoritma

Power $\leftarrow$ true $\rightarrow$ harusnya false

volume $\leftarrow$ 10

channel $\leftarrow$ 1

input (tombol)

if tombol = "POWER" then

Power $\leftarrow$ not Power

if Power = true then

output ("TV ON")

else

output ("TV OFF")

endif

else if Power = false then

output ("TV OFF")

else if tombol = "VOL+" then

volume $\leftarrow$ volume + 1

output (volume)

else if tombol = "VOL-" then

volume $\leftarrow$ volume - 1

output (volume)

else if tombol = "CH+" then

channel $\leftarrow$ channel + 1

output (channel)

else if tombol = "CH-" then

channel $\leftarrow$ channel - 1

output (channel)

endif
endprogram

Paper Star

3. Prediksi Output

Sebelum menjalankan program, tuliskan output yang Anda perkirakan.

Input / Test Case	Prediksi Output
Tombol POWER	Status TV berubah dari mati menjadi menyala atau sebaliknya
Tombol VOL+	Volume bertambah
Tombol VOL-	Volume berkurang
Tombol CH+	Channel bertambah
Tombol CH-	Channel berkurang
Tombol selain POWER saat TV mati	Tidak terjadi perubahan

4. Error yang Ditemukan dan Perbaikan

Catat setiap error yang ditemukan. Tambahkan baris jika Anda mengalami lebih dari satu kesalahan.

Iterasi	Error	Penyebab	Perbaikan	Hasil Setelah Perbaikan
1	Nilai awal power salah	Nilai awal ditulis TRUE, seharusnya FALSE karena kondisi awal TV adalah mati	Mengubah power ← TRUE menjadi power ← FALSE	Program dimulai dengan kondisi TV mati dan tombol selain POWER tidak dapat menjalankan fungsi

5. Hasil Running

Status Program	Output Akhir
☐ Berhasil	Program berjalan sesuai dengan logika yang dirancang, yaitu TV diawali dalam keadaan mati dan tombol selain POWER tidak dapat digunakan sebelum TV dinyalakan.

6. Error dari Teman yang Dipelajari

Tuliskan satu kesalahan teman yang sebelumnya belum Anda ketahui, serta apa yang Anda pelajari dari kesalahan tersebut.

Kesalahan yang aku temuin adalah temanku salah nulis operator, yang harusnya pakai tanda - malah ditulis +. Dari kesalahan itu, aku belajar kalau penulisan operator harus lebih teliti, karena kalau salah bisa bikin hasil atau logika program jadi nggak sesuai.

7. Refleksi

Apa hal terpenting yang Anda pelajari dari kegiatan ini?

Saya jadi belajar membuat logika sederhana dari sebuah remote TV, terutama bagaimana kondisi power memengaruhi tombol-tombol lainnya.

Catatan: Fokus dokumentasi adalah proses berpikir, menemukan kesalahan, memperbaikinya, dan belajar dari pengalaman.

Pengkoreksi : Fikri Luqman Muktabar - 109082500103

Erör : tidak ada erör.